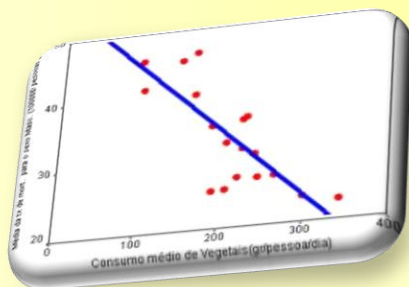




UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
EST 220 – ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL

Experimentos Fatoriais

Com Interação Não Significativa



Sebastião Martins Filho

Exemplo

Foi instalado um experimento no Delineamento Inteiramente Casualizado, com 5 repetições, para estudar o efeito dos fatores H (Horário de colheita) e T (Tipo de colheitadeira) na perda ocasionada durante a colheita (Kg/ha) de uma determinada variedade de soja. Os resultados estão abaixo:

Tipo de Colheitadeira	Horário da Colheita														
	H ₁					H ₂					H ₃				
T ₁	35	40	45	49	39	43	41	47	38	48	52	57	58	56	59
T ₂	54	58	56	61	59	67	59	62	65	64	71	73	74	77	75

Quadro 1-Totais de tratamentos

	H ₁	H ₂	H ₃	Totais
T ₁	208 (5)	217 (5)	282 (5)	707 (15)
T ₂	288 (5)	317 (5)	370 (5)	975 (15)
Totais	496 (10)	534 (10)	652 (10)	1682(30)

Exemplo

Tipo de Colheitadeira	Horário da Colheita														
	H ₁					H ₂					H ₃				
T ₁	35	40	45	49	39	43	41	47	38	48	52	57	58	56	59
T ₂	54	58	56	61	59	67	59	62	65	64	71	73	74	77	75

Quadro 1-Totais de tratamentos

	H ₁	H ₂	H ₃	Totais
T ₁	208 (5)	217 (5)	282 (5)	707 (15)
T ₂	288 (5)	317 (5)	370 (5)	975 (15)
Totais	496 (10)	534 (10)	652 (10)	1682(30)

$$SQ_{Total} = \sum_{ijk} y_{ijk}^2 - C, \text{ em que } C = \frac{(\sum_{ijk} y_{ijk})^2}{n} = \frac{(1682)^2}{30} = 94304,13$$

$$SQ_{Total} = 35^2 + 40^2 + \dots + 75^2 - C = 4041,87$$

$$SQ_{Trat} = \sum_i \frac{T_i^2}{k} - C$$

$$SQ_{Trat} = \left(\frac{208^2}{5} + \frac{288^2}{5} + \dots + \frac{370^2}{5} \right) - C = 3737,87$$

Exemplo

Quadro 1-Totais de tratamentos

	H ₁	H ₂	H ₃	Totais
T ₁	208 (5)	217 (5)	282 (5)	707 (15)
T ₂	288 (5)	317 (5)	370 (5)	975 (15)
Totais	496 (10)	534 (10)	652 (10)	1682(30)

$$SQ_{\text{Resíduo}} = SQ_{\text{Total}} - SQ_{\text{Trat}}$$

$$SQ_{\text{Resíduo}} = 4041,87 - 3737,87 = 304,00$$

$$SQT = \left(\frac{707^2}{15} + \frac{975^2}{15} \right) - C = 2394,13$$

$$SQH = \left(\frac{496^2}{10} + \frac{534^2}{10} + \frac{652^2}{10} \right) - C = 1323,47$$

$$SQT^*H = SQ_{\text{Trat}} - SQH - SQT$$

$$SQT^*H = 3737,87 - 1323,47 - 2394,13 = 20,27$$

Exemplo – Análise de Variância

Quadro 2-Análise de variância

FV	GL	SQ	QM	F	Ftab
H	2	1323,47	661,73	52,54*	$F_{5\%(2,24)} = 3,40$
T	1	2394,13	2394,13	189,01*	$F_{5\%(1,24)} = 4,20$
H*T	2	20,27	10,13	0,80 ^{ns}	$F_{5\%(2,24)} = 3,40$
(Tratam.)	(5)	(3737,87)	---	---	---
Resíduo	24	304,00	12,67	---	---
Total	29	4041,87	---	---	---

*P-valor < 0,05 ^{ns} P-valor > 0,05

$$CV(\%) = \frac{\sqrt{12,67}}{56,07} * 100$$

$$CV(\%) = 6,35\%$$

Hipóteses para a interação

H_0 : Os fatores atuam independentemente

H_a : Os fatores não atuam independentemente

Hipóteses para o Fator H

$H_0: \mu_{H1} = \mu_{H2} = \dots = \mu_{Hi} = \mu_H$

H_a : Não H_0

Hipóteses para o Fator T

$H_0: \mu_{T1} = \dots = \mu_{Tj} = \mu_T$

H_a : Não H_0

Exemplo – Interação Não-Significativa

Verificamos que o teste F para a interação H*T foi não-significativa, indicando existir **independência** entre os efeitos dos fatores Horário e Tipo de Colheitadeira, ou seja, estes fatores atuam independentemente na perda de grãos. Assim, podemos realizar o teste F para cada fator separadamente.

- Como o fator T é qualitativo com dois níveis, o próprio teste F indica que há diferença entre os tipos de colheitadeiras;
- Como o fator H é qualitativo com mais de dois níveis, devemos aplicar um teste de comparação múltipla para estudar estes níveis.

Número usado para
calcular a média

Teste F para as médias de T

$$\hat{\mu}_{T1} = \frac{707}{15} = 47,1 \text{ b}$$

$$\hat{\mu}_{T2} = \frac{975}{15} = 65,0 \text{ a}$$

A maior perda ocorre no T₂

Teste de Tukey para as médias de H

$$\hat{\mu}_{H1} = \frac{496}{10} = 49,6 \text{ b}$$

$$\hat{\mu}_{H2} = \frac{534}{10} = 53,4 \text{ b}$$

$$\hat{\mu}_{H3} = \frac{652}{10} = 65,2 \text{ a}$$

A maior perda ocorre no H₃

$$\Delta = q_{\alpha} \sqrt{\frac{QMRes}{k}},$$
$$q_{5\% (3,24)} = 3,53$$
$$\Delta = 3,53 \sqrt{\frac{12,67}{10}}$$
$$\Delta = 3,97$$

Exemplo - Resultados

Quadro 3 – Resultados do experimento

	H ₁	H ₂	H ₃	Médias ^{1/}
T ₁	41,6	43,4	56,4	47,1 b
T ₂	57,6	63,4	74,0	65,0 a
Medias ^{2/}	49,6 B	53,4 B	65,2 A	56,1

Medias seguidas pela mesma letra não diferem a 5% de probabilidade, ^{1/} pelo teste F, ^{2/} pelo teste de Tukey.

Exemplo - Aplicação do Testes t

Para Interação Não-Significativa

Utilize o teste **t** para testar o contraste abaixo, o qual foi elaborado pelo pesquisador durante o planejamento deste experimento.

$$C_1 = 2 \mu_{H1} - \mu_{H2} - \mu_{H3}$$

Hipóteses testadas

$$H_0: C = 0$$

$$H_a: C \neq 0$$

$$\hat{C} = 2\hat{\mu}_{H1} - \hat{\mu}_{H2} - \hat{\mu}_{H3}$$

$$\hat{C} = 2*49,6 - 53,4 - 65,2$$

$$\hat{C} = -19,40^*$$

Número usado para
calcular a média

$$\hat{V}(\hat{C}) = QMRes * \frac{\sum a_1^2}{k}$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 12,67 * \frac{1}{10} * [2^2 + (-1)^2 + (-1)^2]$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 7,60$$

Teste t

$$t = \frac{\hat{C} - C}{\sqrt{\hat{V}(\hat{C})}} = \frac{-19,40 - 0}{\sqrt{7,60}}$$

$$t = -7,04$$

$$t_{Tab} = t_{5\%}(24) = 2,06$$

Como $|t_{cal}| > t_{Tab}$ Rejeita-se H_0

Exemplo - Aplicação do Testes de Scheffé

Para Interação Não-Significativa

Utilize o teste **de Scheffé** para testar o contraste abaixo.

$$C_1 = 2 \mu_{H1} - \mu_{H2} - \mu_{H3}$$

Número de níveis
do fator em teste

Hipóteses testadas

$$H_0: C = 0$$

$$H_a: C \neq 0$$

$$\hat{C} = 2\hat{\mu}_{H1} - \hat{\mu}_{H2} - \hat{\mu}_{H3}$$

$$\hat{C} = 2*49,6 - 53,4 - 65,2$$

$$\hat{C} = -19,40^*$$

Número usado para
calcular a média

$$\hat{V}(\hat{C}) = QMRes * \frac{\sum a_1^2}{k}$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 12,67 * \frac{1}{10} * [2^2 + (-1)^2 + (-1)^2]$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 7,60$$

Teste de Scheffé

$$F_{Tab} = F_{5\%}(2, 24) = 3,40$$

$$S = \sqrt{(I - 1) F_{Tab} \hat{V}(\hat{C})}$$

$$S = \sqrt{(3 - 1) * 3,40 * 7,60}$$

$$S = 7,19$$

Como $|\hat{C}| > S$ Rejeita-se H_0